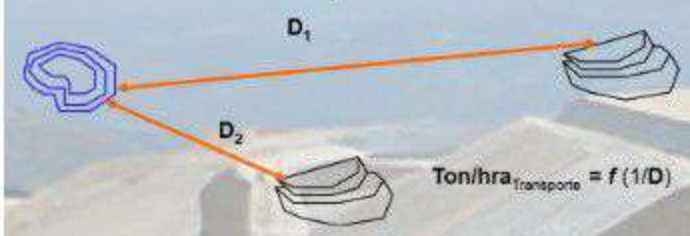
DISEÑO DE BOTADEROS

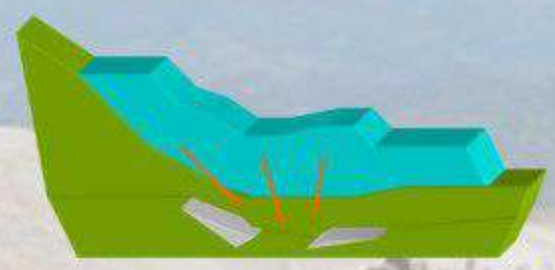
El material estéril extraído de la mina, debe ser dispuesto en lugares específicos y adecuados para este fin, por lo que tendremos que definir las características de estos lugares.

La distancia entre el punto de carga de los camiones en la mina y el lugar de descarga del material estéril (o botadero) debe ser la mínima posible.



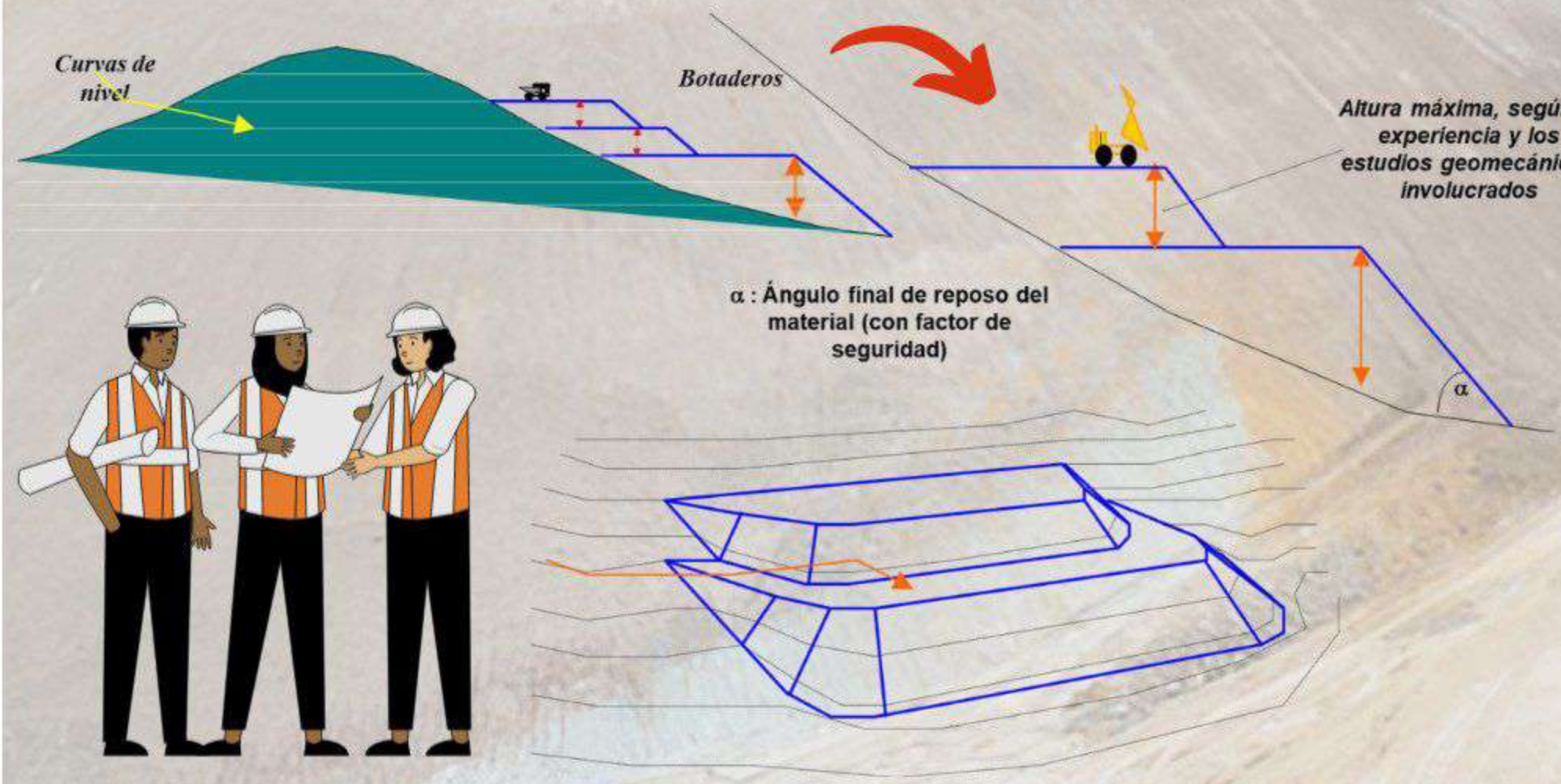
El lugar donde se depositarán los escombros o estéril debe ser geológica y geomecánicamente apto para ello

El sector elegido debe carecer de importancia económica en el presente y en un futuro.



DISPOSICIÓN DE BOTADEROS EN LADERAS.

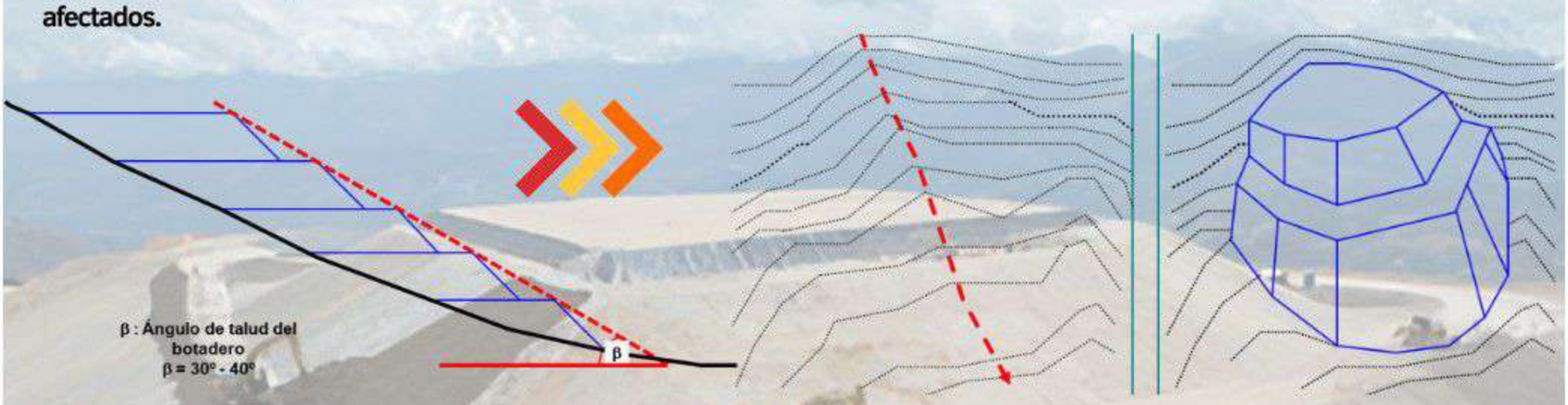
Comúnmente se disponen los residuos minerales en las laderas de los cerros circundantes a la explotación, más que nada por razones de simplicidad en la descarga, mantención y estabilidad un mayor espacio para la actividad y ésta se puede realizar de una manera más uniforme.



DISEÑO DE BOTADEROS

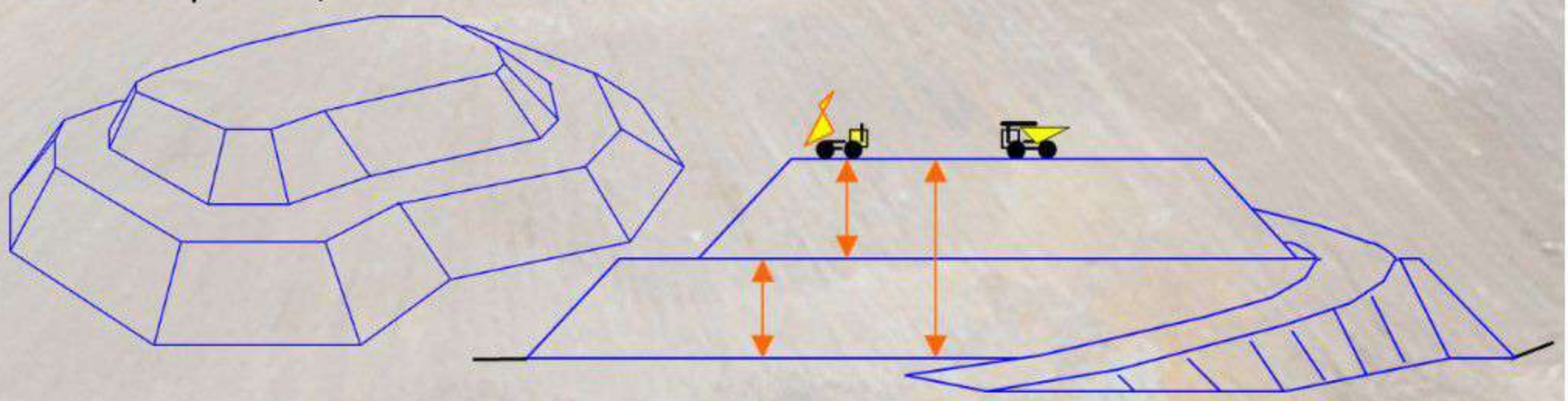
DISPOSICIÓN DE BOTADEROS EN QUEBRADAS.

La disposición de material estéril en quebradas solo podrá realizarse en casos que esta actividad no revista un riesgo real o potencial, lo cual se lograría con un adecuado estudio del sector, teniendo precaución con los cauces de aguas que pudiesen ser afectados.



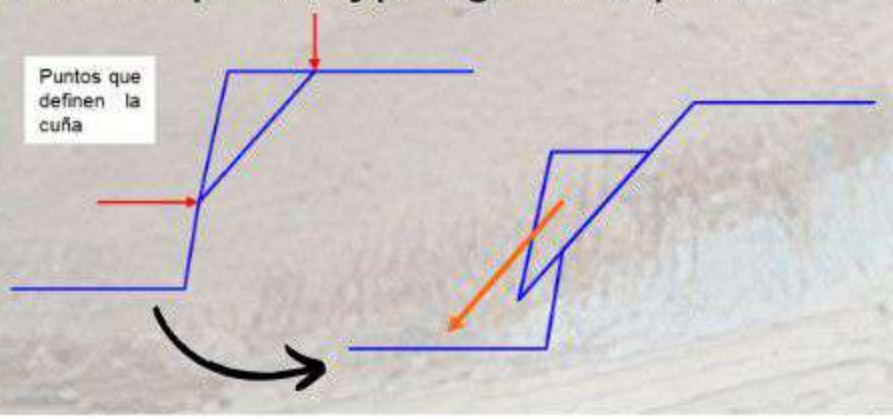
DISPOSICIÓN DE BOTADEROS EN PILAS O TORTAS.

Existen casos en que no se dispone de laderas cercanas en que se puedan depositar los materiales estériles, por lo que se debe recurrir a la construcción de pilas o tortas de acopio. En este caso debe considerarse la construcción o habilitación permanente de accesos sobre la pila misma, los accesos se habilitan en los mismos cerros.

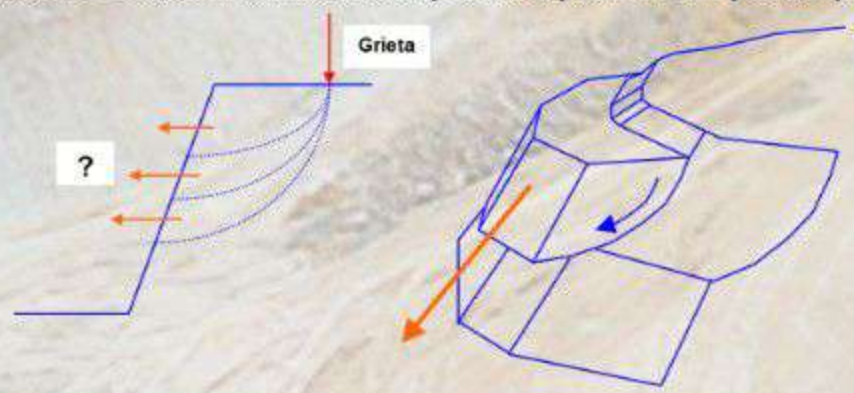


COLAPSO EN LOS BORDES DEL BOTADERO

Material compacto, se producen en función de las estructuras presentes y por lo general son predecibles.



Material no compacto o suelto, se pueden apreciar ciertos indicios de inestabilidad en superficie, pero no se puede predecir.

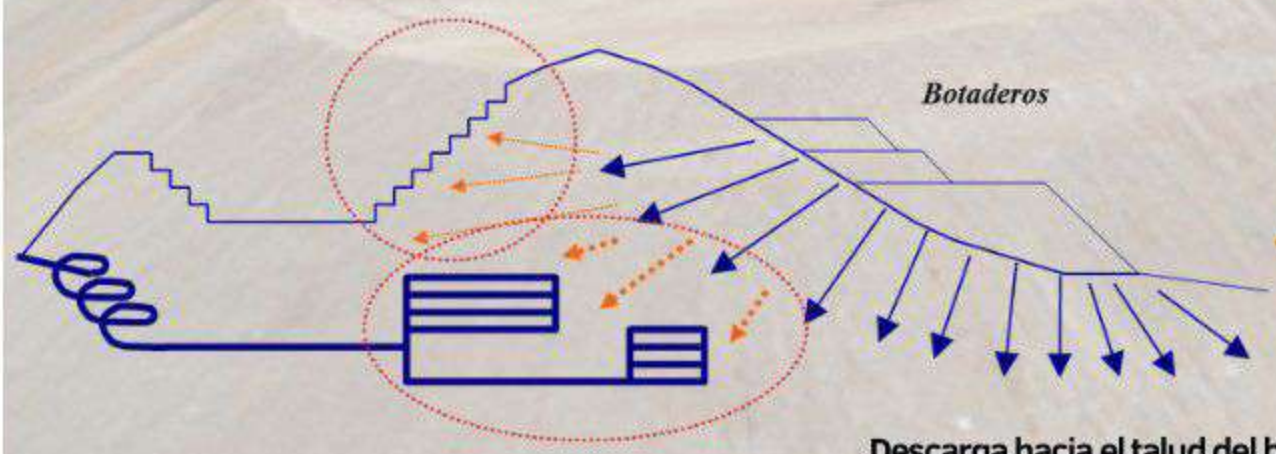


DISEÑO DE BOTADEROS

MANTENIMIENTO DE BOTADEROS

la compactación, ya que así podemos lograr que nuestro material suelto llegue a ser lo más parecido posible a un material compacto.

si un sector se encuentra mal compactado y ocurre un evento sísmico de proporciones.
lo más probable es que si hay algún tipo de colapso o daño en la pila de material, éste daño tendría relación al sector antes mencionado sin ser este el causante del evento sísmico.



IMPORTANTE

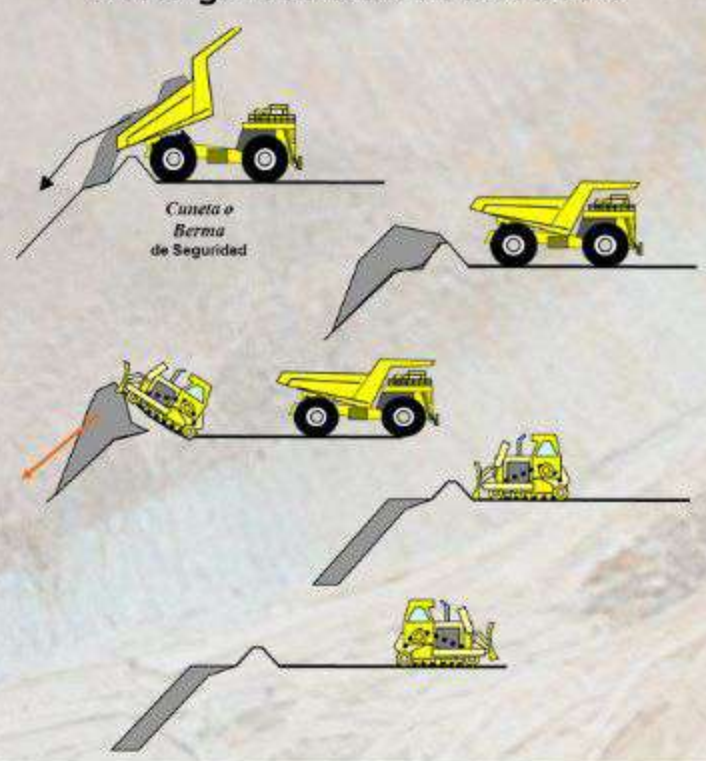
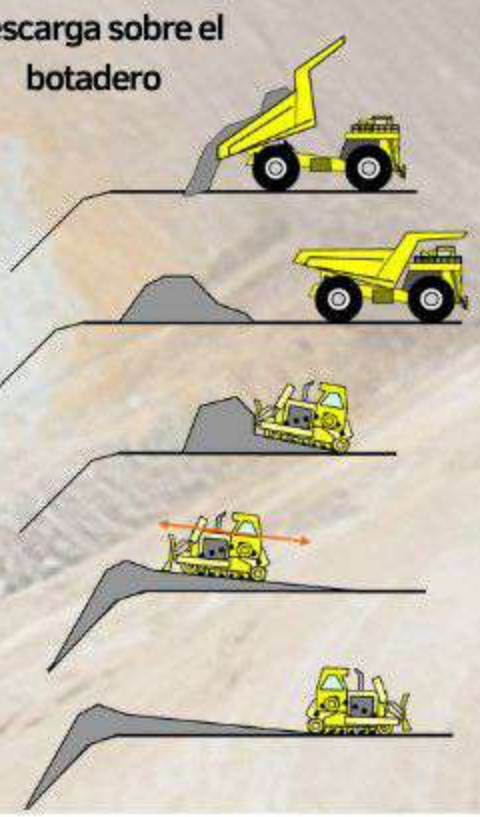
ha habido casos en que al encontrarse los botaderos muy cercanos a la explotación de la mina, se han detectado algunas anomalías en él rajo (o en minas subterráneas) producto de la presión ejercida por los depósitos de estéril.

OPERACIÓN EN BOTADEROS

Básicamente la descarga se realiza en las cercanías del borde del botadero, teniendo en cuenta que debe existir una distancia prudente para evitar accidentes durante y después de la operación.

Sino que se requiere la operación conjunta de otros equipos de apoyo como los bulldozers y/o wheeldozers, los cuales procederán a realizar su acomodamiento y a la construirán la cuneta de seguridad una vez descargado el material.

Descarga hacia el talud del botadero



Descarga sobre el botadero